

한국수자원공사 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 ㉠㉠㉠(정) 감시경보체계 설정·운영 미흡

소 관 부 서 ○○○지사

조 치 부 서 ○○○지사

내 용

1. 업무 개요

○○○지사는 수도사업장의 신속한 수도사고 대응과 운영관리의 효율성을 위해 수질, 설비, 유량 등 계측항목별 경보설정(사고, 설비, 수질 등) 및 경보별 통보방법(TTS, SMS 등)을 설정하여 경보시스템을 운영하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」 제30조(HMI 운영관리)에 따르면, 관리부서장은 수도사고 및 운영관리의 효율성을 위하여 감시경보시스템을 설치, 운영하여야 하며, 감시경보체계 설정·운영 가이드라인에 따라 경보유형을 설정·운영하여야 한다.

[표 1] 감시경보체계 운영 기준

구분	유형	내 용	경보방법	경보전송(SMS)
관리용	사고	· 정전, 화재, 침수 · 응집제 미투입, 응집제누출 · pH조정제, 염소 누출 · 수위(취수장, 집수정, 여과지, 정수지, 흡수정, 배수지) HH/LL · 시스템불능, 수질이상 항목 · 안전사고(탈수기동 비상정지 작동)	경광등 (사이렌) SMS TTS	부서장, 당직자, 담당 (부장·차장직원)

구분	유형	내 용	경보방법	경보전송(SMS)
		· 펌프장 토출 및 관로상 압력(HH/LL) · 정수장 유출 유량(HH/LL) · 취수 메인밸브, 송수 메인밸브, 관로 메인밸브(완폐), · 비상배수펌프(ON) · 약품 및 염소 긴급차단밸브(완폐) · 안전설비(기화기, 염소중화설비, 배오존설비) 고장	SMS TTS	
운영용	설비	· 설비사고 관련 고장항목 · UPS, 취·송수가압펌프 고장항목 · 배수지 수위 데이터 홀딩	SMS TTS	담당(차장직원)
	관로	· 관로상 유량(H/L)		
	수질	· 사고경보 이외의 수질이상 발생(H, L)항목 및 수질 데이터 홀딩		
	공정	· 운영에 필요한 항목 · 환경변화에 따라 수시로 변경이 필요한 항목 · 설비유형 외 고장항목	TTS	운영근무자

자료: 「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」 별표17 중 일부 발췌

또, 관리부서는 인사이동에 따른 유형별 경보전송(SMS) 담당자가 변경 시 즉시 시스템에 반영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

종합감사기간 중 ㉠㉡㉢㉣ 정수장의 HMI(iWater) 감시경보시스템 확인 결과, 수위, 유량, 압력, 수질 등 공정 이상상태와 감시제어설비 통신이상, 탈수기 비상 정지 등의 설비상태 등 일부 알람은 관리용 경보임에도 운영용 경보로 운영하는 등 알람 유형 분류가 부적정하게 운영중이었다. 또, 정수장 유출밸브 등 주요 밸브의 완폐 상태는 알람이 설정되어 있지 않았다.

그리고 관리용 알람의 SMS 알람 수신 그룹에서 지사장, 당직자, 시설관리 담당 신입직원이 누락되었다.

따라서, ㉠㉡㉢㉣(정) 수도사고 발생 시 즉각적인 위기상황에 대한 경보발생 및 전송이 어려운 실정으로 운영중이다.

관계부서 의견 ○○○지사에서는 감사지적사항을 수용하였으며 감시경보체계 설정·운영관리를 철저히 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

① ■■■■실장은 수도사업장 감시경보체계 운영을 소홀히 한 업무 담당자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생략

② ○○○지사장은 조속히 관련 규정에 따라 감시경보체계를 정비하여 주시기 바라며, 향후 유사사례가 재발하지 않도록 관리를 철저히 하여 주시기 바랍니다.

(통보(시정완료))